

CHAPITRE 3

Énergie thermique

La chaleur est la forme sous laquelle finit presque toute l'énergie perdue par une machine — c'est ce qu'ont montré les deux chapitres précédents. Reste à savoir la compter. Ce chapitre répond à trois questions d'atelier : combien d'énergie pour chauffer ce bac ? combien s'échappe par les parois ? et quelle machine choisir quand on veut déplacer de la chaleur plutôt que la produire ?

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes
· solide et fluide en mouvement

1 Chauffer sans changer d'état

$$Q = m c \Delta\theta$$

Q	énergie échangée	J
m	masse	kg
c	capacité thermique massique	J/(kg·K)
$\Delta\theta$	variation de température	K ou °C

Le signe dit le sens

le corps **reçoit** de l'énergie $\Delta\theta > 0$ donc $Q > 0$

le corps **cède** de l'énergie $\Delta\theta < 0$ donc $Q < 0$

dans un calorimètre : $\sum Q_i = 0$

Le bilan d'un calorimètre s'écrit toujours de la même façon : **ce que l'un cède, l'autre le reçoit**.
Écrire la somme nulle évite de se tromper de signe.

$$Q = m c \Delta\theta$$

c est la **capacité thermique massique** : l'énergie nécessaire pour élever d'un degré un kilogramme du corps. Pour l'eau, $c = 4185 \text{ J}/(\text{kg K})$ — la plus élevée des liquides courants, ce qui explique qu'un bac d'eau soit si long à chauffer.

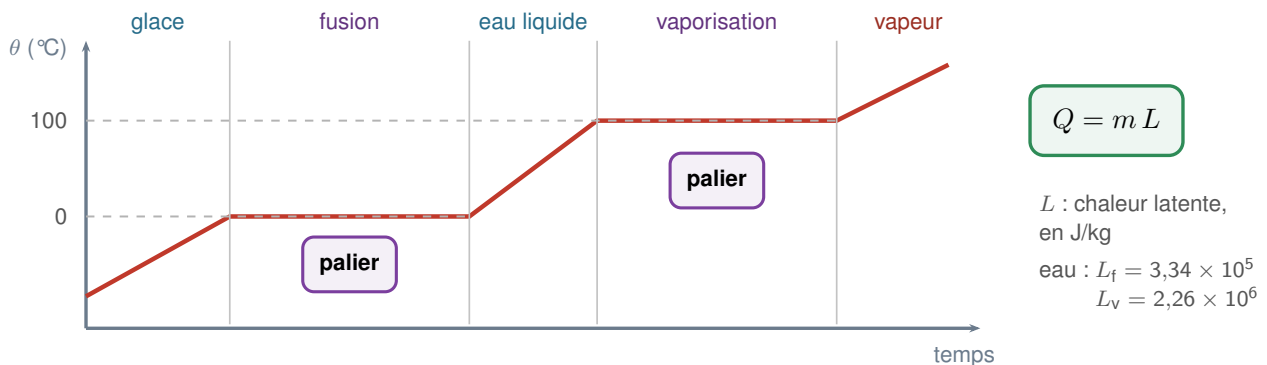
Le bilan d'un calorimètre

Dans une enceinte isolée, ce que l'un des corps cède, l'autre le reçoit : $\sum Q_i = 0$. Écrire la somme nulle plutôt que « ce qui est cédé égale ce qui est reçu » évite les erreurs de signe.

► **Exercices d'application** : exercice 1



2 Les changements d'état



Pendant un palier, on fournit de l'énergie **sans que la température monte** : elle sert à changer l'état. C'est pourquoi $Q = mc\Delta\theta$ ne s'applique **jamais** sur un palier.

$$Q = m L$$

L est la **chaleur latente** du changement d'état, en J/kg. Pour l'eau : $L_f = 3,34 \times 10^5$ pour la fusion, $L_v = 2,26 \times 10^6$ pour la vaporisation — **sept fois plus**.

Jamais les deux formules sur le même palier

Pendant un changement d'état, la **température ne bouge pas** : $\Delta\theta = 0$, donc $Q = mc\Delta\theta$ donnerait zéro. C'est $Q = mL$ qui s'applique. Un problème qui va de la glace à l'eau chaude se traite donc en **deux étapes séparées**, jamais en une.

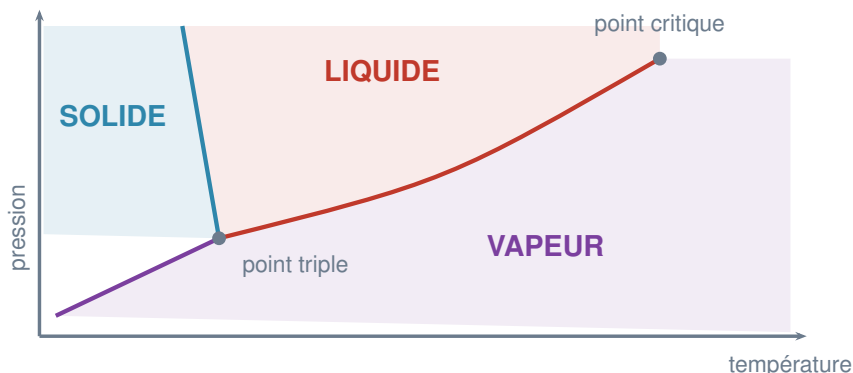
Deux étapes, deux formules

Transformer 2,0 kg de glace à 0 °C en eau à 40 °C : la fusion coûte $2,0 \times 3,34 \times 10^5 = 6,68 \times 10^5$ J, l'échauffement $2,0 \times 4185 \times 40 = 3,35 \times 10^5$ J. **La fusion, à température constante, coûte deux fois plus** que les quarante degrés suivants.

► **Exercices d'application** : exercice 2



3 Le diagramme de phases de l'eau



Comment le lire

1. repérer la température en abscisse ;
2. repérer la pression en ordonnée ;
3. lire le **domaine** dans lequel tombe le point.

Sur une **courbe**, les deux états coexistent.

L'eau ne bout pas toujours à 100 °C : cette valeur ne vaut qu'à la pression atmosphérique. En altitude, la pression baisse et l'ébullition arrive plus tôt — le diagramme le montre d'un coup d'œil.

Lire le diagramme

On repère la température en abscisse et la pression en ordonnée, puis on lit le domaine dans lequel tombe le point. Un point situé *sur* une courbe signifie que les deux états coexistent.

100 °C n'est pas une constante universelle

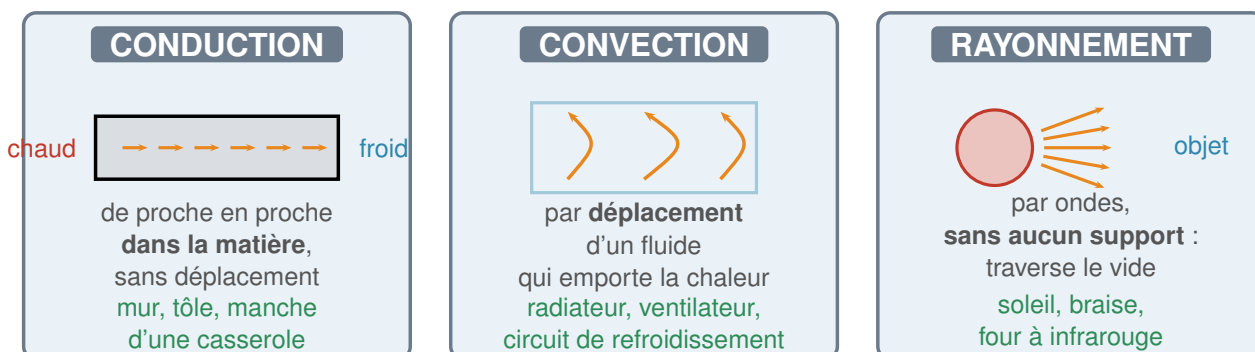
L'eau bout à 100 °C à *la pression atmosphérique du niveau de la mer*. En altitude la pression baisse, et l'ébullition arrive plus tôt. Dans une chaudière sous pression, elle arrive bien plus tard.

► Exercices d'application : exercice 3

4 Les trois modes de transfert

Activité 2 — à faire avant ce paragraphe et le suivant, sur les animations « *Le flux à travers une paroi* » et « *Le rayonnement* ».

La chaleur va toujours du chaud vers le froid — par trois chemins





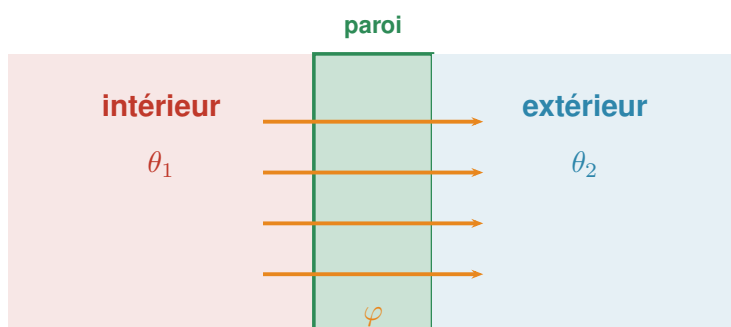
Reconnaître le mode

La **conduction** se fait de proche en proche dans la matière, sans déplacement. La **convection** se fait par déplacement d'un fluide. Le **rayonnement** se fait par ondes, sans aucun support — c'est le seul qui traverse le vide.

À l'écrit E32 — Cette distinction tombe régulièrement sous forme de **document-réponse** : trois définitions à associer aux trois modes. C'est une question rapide, sans calcul, qu'il ne faut pas laisser vide. L'indice décisif est toujours le même : *y a-t-il de la matière, et se déplace-t-elle ?*

► Exercices d'application : exercice 4

5 Le flux à travers une paroi



$$\varphi = \frac{S \times \Delta\theta}{R}$$

φ	flux thermique	W
S	surface de la paroi	m ²
$\Delta\theta$	écart de température	K ou °C
R	résistance surfacique	m ² ·K/W

$\Delta\theta$ est un **écart** de température : il vaut autant en kelvins qu'en degrés Celsius.
Inutile de convertir — mais une *température* seule, elle, se convertit ($T = \theta + 273$).

$$\varphi = \frac{S \times \Delta\theta}{R}$$

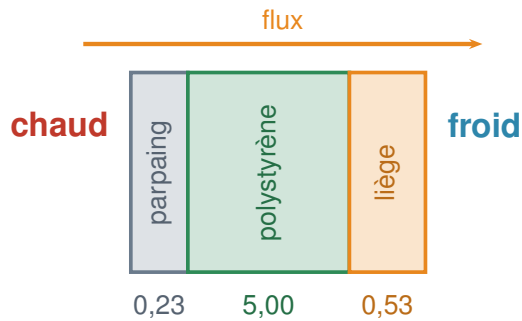
φ est le **flux thermique** en watts : c'est une *puissance*, pas une énergie. Pour obtenir l'énergie perdue, il faut multiplier par la durée.

Un écart ne se convertit pas

$\Delta\theta$ est une *différence* de température : elle vaut autant en kelvins qu'en degrés Celsius, puisque les deux échelles ont le même pas. Inutile d'ajouter 273. En revanche, une *température* seule se convertit bien par $T = \theta + 273$.



Une paroi multicouche : les résistances surfaciques s'ajoutent



$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$= 0,23 + 5,00 + 0,53 = 5,76$$

en $\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$

Plus R est grand, moins il passe de chaleur. Un bon isolant est celui dont la résistance est grande — exactement comme des résistances électriques en série : elles s'ajoutent, et le courant diminue.

Les couches s'additionnent

Pour une paroi multicouche : $R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + R_3$. Et comme en électricité, **plus R est grand, moins la chaleur passe.**

☀ Calculer une perte thermique

1. **Additionner** les résistances surfaciques de toutes les couches.
2. **Calculer l'écart** de température, sans le convertir.
3. **Appliquer** $\varphi = S \Delta\theta / R$ — le résultat est une puissance, en watts.
4. **Multiplier par la durée** si l'on demande une énergie, et convertir en kWh si l'on parle de facture.

Exemple. $S = 12 \text{ m}^2$, couches 0,02, 2,40 et 0,08, bac à 70 °C dans un atelier à 18 °C : $R = 2,50$, $\Delta\theta = 52 \text{ K}$, donc $\varphi = 12 \times 52 / 2,50 = 250 \text{ W}$. Sur huit heures : 2,0 kWh.

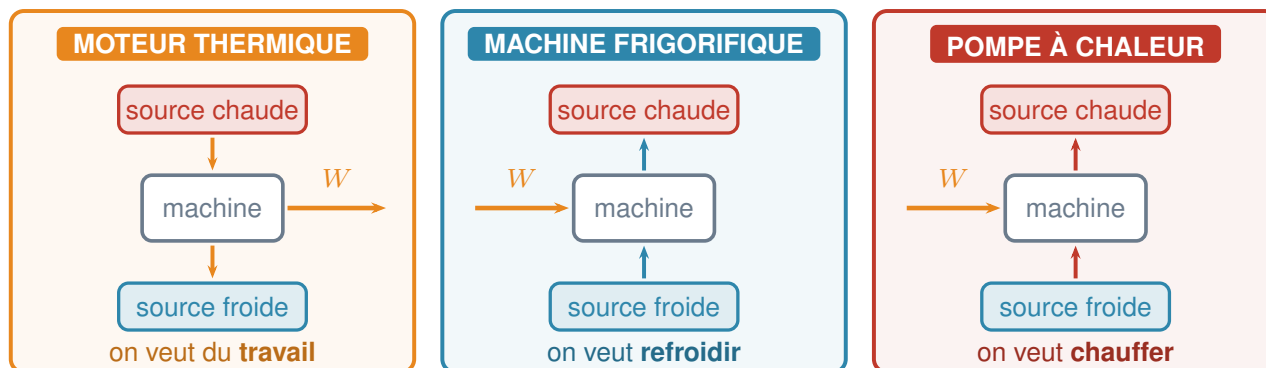
► **Exercices d'application** : exercice 5

Pour aller plus loin : exercice 6



6 Les machines thermiques

Même principe, trois noms — c'est *ce qu'on cherche* qui décide



Un réfrigérateur et une pompe à chaleur sont la même machine. Seul change le côté qui intéresse l'utilisateur : le froid qu'on retire, ou le chaud qu'on récupère.

Le nom dépend de ce qu'on cherche

Si l'on cherche du **travail**, c'est un moteur thermique. Si l'on cherche à **refroidir** la source froide, c'est une machine frigorifique. Si l'on cherche à **chauffer** la source chaude, c'est une pompe à chaleur. Les deux dernières sont la même machine, vue de deux côtés.

La conservation décide de tout

Une machine prélève 4,5 kW à la source froide en absorbant 1,8 kW d'électricité. Elle restitue donc $4,5 + 1,8 = 6,3$ kW à la source chaude : rien ne se perd. Son efficacité de chauffage vaut $6,3/1,8 = 3,5$ — supérieure à 1, parce que la machine *déplace* de la chaleur au lieu d'en produire.

À l'oral de contrôle — Le point qui départage : savoir dire qu'un **réfrigérateur et une pompe à chaleur sont la même machine**. Un candidat qui décrit deux dispositifs différents n'a pas compris le schéma ; celui qui explique que seul change le côté utile a tout compris du chapitre.



Les ordres de grandeur qui permettent de juger un résultat

grandeur	valeur	retenir
capacité thermique de l'eau	4185 J/(kg K)	la plus élevée des liquides
chaleur latente de fusion (eau)	$3,34 \times 10^5$ J/kg	fondre 1 kg de glace
chaleur latente de vaporisation	$2,26 \times 10^6$ J/kg	sept fois plus que fondre
résistance d'un bon isolant	$5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$	20 cm de laine

Vaporiser coûte sept fois plus que fondre, et chauffer 1 kg d'eau de 1 °C coûte 4185 J.
Avec ces deux repères, la plupart des résultats se contrôlent de tête.

► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 8

L'essentiel à retenir

- $Q = m c \Delta\theta$ hors changement d'état, avec $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J/(kg K)}$.
- $Q = m L$ **pendant** un changement d'état, où la température ne bouge pas. Ne jamais mélanger les deux formules.
- Vaporiser coûte **sept fois** plus que fondre.
- Dans un calorimètre : $\sum Q_i = 0$.
- Le diagramme de phases se lit en croisant température et pression ; sur une courbe, deux états coexistent.
- Trois modes : **conduction** (dans la matière), **convection** (par un fluide qui se déplace), **rayonnement** (sans support, traverse le vide).
- $\varphi = S \Delta\theta / R$, avec R en $\text{m}^2 \text{ K/W}$. Le flux est une **puissance**.
- Les résistances des couches **s'additionnent** ; plus R est grand, moins il passe de chaleur.
- Un **écart** de température ne se convertit pas : autant en K qu'en °C.
- Moteur, machine frigorifique, pompe à chaleur : **c'est ce qu'on cherche** qui donne le nom. Les deux dernières sont la même machine.